姓名：

学号：

学院和年级：

上海科技大学

2023-2024 学年第一学期本科生期中考试卷

开课单位：

授课教师：陈浩，李铮，王强，赵俐俐，朱佐农

考试科目：《高等数学 I》

课程代码：

考生须知：

1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。
3. 参加开卷考试的考生，可以携带教师指定的材料独立完成考试，但不准相互讨论，不准交换材料。

考试成绩录入表：

题目	一	二	三	四	五	六	七	总分
计分								
复核								

评卷人签名： **复核人签名：**

日期： **日期：**

一、 选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 已知函数 $f(x)=|x|$， $g(x)=\operatorname{sgn}(x)$，则 $g(f(x))=$（ ）

(A) $\begin{cases}-1, x\neq 0,\\ 0, \ x=0.\end{cases}$ (B) $\begin{cases}1, x\neq 0,\\ 0, x=0.\end{cases}$ (C) $\begin{cases}-1, x\neq 0,\\ 1, \ x=0.\end{cases}$ (D) $\begin{cases}1, \ x\neq 0,\\ -1, x=0.\end{cases}$

2. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有定义，且对 $\forall x\in\mathbf{R}$，均有 $x+\cos x\le f(x)\le x+1$，则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处（ ）

(A) 不存在极限. (B) 有极限但不连续.

(C) 连续但不可导. (D) 可导.

3. 若曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases}x=2\sin t+\cos t,\\ y=\sin t-2\cos t,\end{cases}$ 则 C 在 $t=0$ 处的切线方程为（ ）

(A) $y=\dfrac{1}{2}x-\dfrac{5}{2}$. (B) $y=2x-4$.

(C) $y=-\dfrac{1}{2}x-\dfrac{3}{2}$. (D) $y=-2x$.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上可导，则“ $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有界”是“ $\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)$ 存在”的（ ）

(A) 充分但非必要条件. (B) 必要但非充分条件.
(C) 充分且必要条件. (D) 既非充分又非必要条件.

5. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续， $a_1\in\mathbf{R}$， $a_{n+1}=f(a_n)$， $n\in\mathbf{Z}^+$. 关于下列两个结论：

① 若 $f(x)$ 严格单调增加且有上界，则数列 $\{a_n\}$ 收敛；

② 若 $f(x)$ 严格单调减少且有界，则数列 $\{a_n\}$ 收敛；

正确的选项是（ ）

(A) ①②都正确. (B) ①②都错误.

(C) ①正确②错误. (D) ①错误②正确.

二、 填空题(每小题 4 分, 共 20 分)

6. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n^2+1}+\dfrac{n+2}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n+n}{n^2+n}\right)=$ _____.

7. 函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x|}{x-2}\sin\dfrac{1}{x-1}$ 的第二类间断点的个数是：_____.

8. 已知函数 $f(x)=x^{\sin x}$，则 $\mathrm{d}f\big|_{x=\frac{\pi}{2}}=$ _____.

9. 若可微函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=-y\mathrm{e}^{x}+2\mathrm{e}^{y}\sin x-7x$ 所确定，则 $y'(0)=$ _____.

10. 曲线 $x=y^4+2y^3-1$ 在点 $(2,1)$ 处的法线方程为 _____.

三、 极限定义证明题（本题 8 分）

11. 用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2}{x^2-x+1}=2$.

四、极限计算（每小题 8 分，共 16 分）

12. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right)^{\frac{1}{e^x-1}}$.

13. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1\in(0,1]$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n+a_n^{\,3}}{2}$，$n=1,2,3,\cdots$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在并求之.

五、导数计算（每小题 8 分，共 16 分）

14. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}\ln(1+x^2), x\le 0,\\ x^2\sin\dfrac{1}{x}, \quad x>0,\end{cases}$ 求 $f'(x)$.

15. 设函数 $f(x)=(x+1)^2\ln x$，求 $f^{(n)}(2)$（$n=1,2,3,\cdots$）.

六、解答题（本题 10 分，其中第(1)题 2 分，第(2)题 8 分）

16. （1）写出 $(1+x)^{\alpha}$（$\alpha \in \mathbf{R}$）带佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林公式；

（2）求 $\sqrt{1+\sin x}$ 带佩亚诺余项的 3 阶麦克劳林公式.

七、证明题（本题 10 分，其中第(1)题 4 分，第(2)题 6 分）

17. 已知函数 $g(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin \pi x}{x(x-1)}, & x\neq 0,1,\\ 2, & x=0,1.\end{cases}$. 证明：（1）$x=0$ 和 $x=1$ 是 $g(x)$ 的可去间断点；（2）若函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上可导，且 $f(x)g(x)$ 连续，则存在 $\xi\in\mathbf{R}$，使得 $1+\xi f'(\xi)=\mathrm{e}^{-f(\xi)}$.